



清华大学
Tsinghua University

量子计算研讨课 第一讲

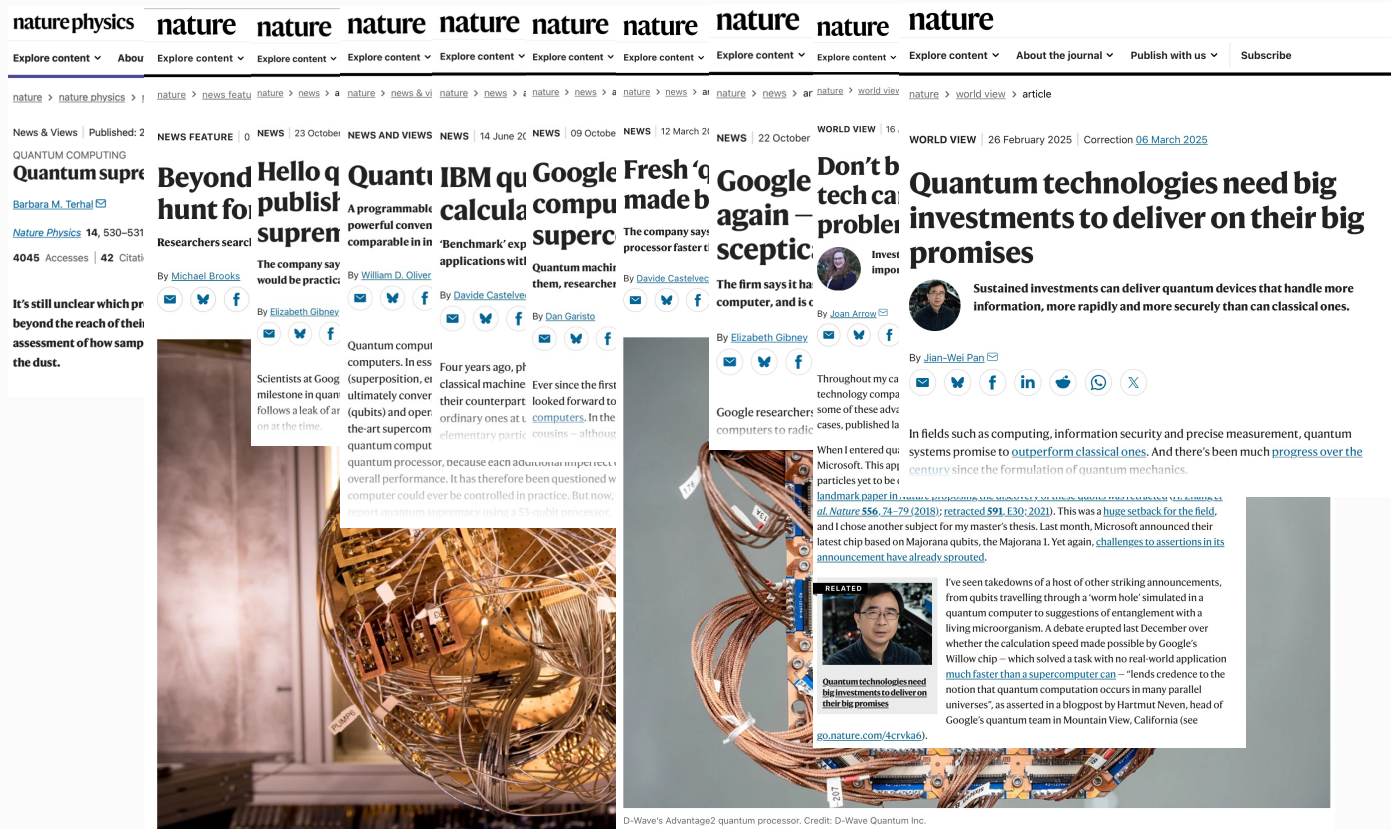
清华大学计算机系

陈建鑫

Questionnaire



量子计算：是科技变革，还是概念炒作？



量子计算机内部第一层
A cryostat used to cool Google quantum computing hardware. Credit: Erik Lucero

量子计算机

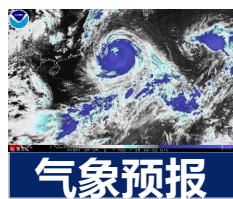
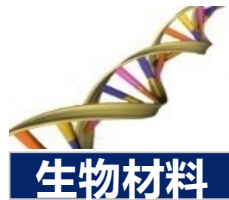


我是谁
我从哪里来
我要到哪里去

——《科学修真课 之 缘起》

2026/02/28

量子计算有什么用?



Latest updates: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/602382.602408>

ARTICLE

Why haven't more quantum algorithms been found?

PETER W. SHOR, AT&T Laboratories Florham Park, Florham Park, NJ, United States

Open Access Support provided by:
AT&T Laboratories Florham Park



Peter Shor



课程目的

- 帮助大家掌握信息辨析与理性判断的基本工具，能够对当前复杂信息与热点议题形成独立、审慎的认识。
- 系统介绍量子信息处理的基本原理，建立对量子比特、量子叠加、量子纠缠与量子算法的核心认知
- 并熟练掌握量子信息处理的基础语言 —— 线性代数。
- 讲解量子计算物理实现的基本概念，理解不同物理体系、关键技术与实现挑战。
- 量子计算是一门高度交叉的学科，涉及数学、物理、计算机、化学、材料等多个领域。
- 本课程无法覆盖全部内容，但力求为大家建立一幅整体图景，使同学们清晰理解：量子计算是什么、我们为何关注量子计算、量子计算如何实现、当前发展到了什么阶段，以及距离实用化量子计算机还有多远。

课程规划

课程大纲:

- 量子力学基本假设
- 量子态、量子门和量子电路
- 量子电路优化
- 量子计算指令集
- 量子图灵机
- 量子算法
- 量子模拟
- 量子程序设计语言
- 量子计算的物理实现与系统
- 量子纠错与容错计算

理论学习

量子计算研讨课 第一讲

量子计算机



真机实践平台——中电信量子天衍云平台



Lab Tour——北京量子信息科学研究院

2026/02/28

课程信息

课程微信群

群聊：2026春 量子计算研讨课
课程群



该二维码7天内(3月5日前)有效，重新进入将更新

考核方式

- 作业：40%
- Presentation/Project：60%

参考资料：

1. Nielsen and Chuang, Quantum Computation and Quantum Information
2. Courses @ IBM Quantum Platform,
<https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses>
3. The Quantum Tamers, <https://www.dailymotion.com/video/x2tfsgw>
4. 40 years of quantum computing,
<https://www.youtube.com/watch?v=GR6ANm6Z0yk>

Office Hour

- 授课老师：陈建鑫、季铮锋
- 联系方式：chenjianxin@tsinghua.edu.cn
- 地点：清华大学自强科技楼I号楼（百川楼）613
- 时间：每次课后
- 助教：周润石/黄子航



清华大学
Tsinghua University

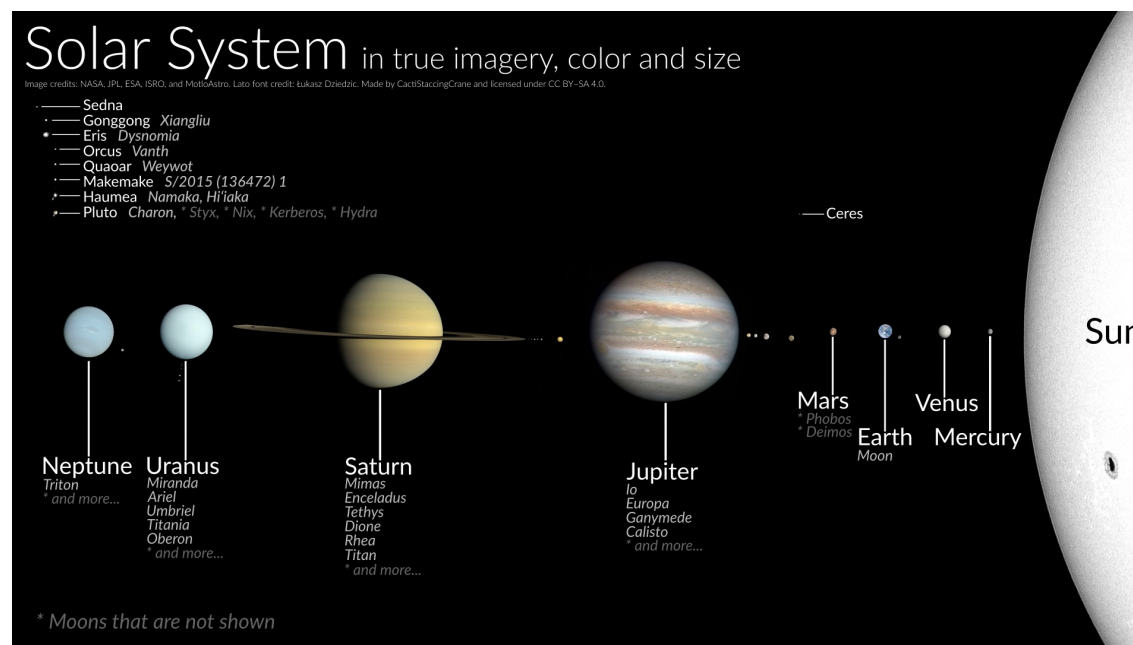
量子计算之缘起

清华大学计算机系

陈建鑫

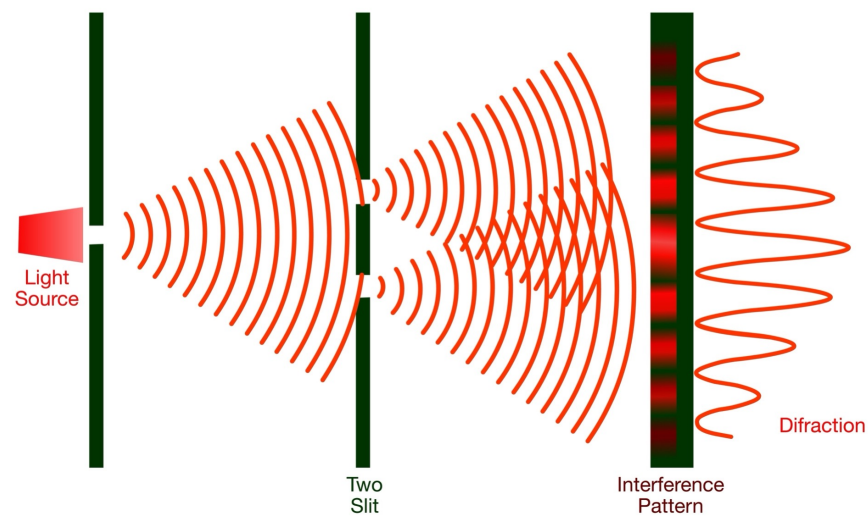
经典力学

牛顿力学是经典力学的基础，主要研究力与物体运动之间的关系，核心内容包括牛顿三大运动定律和万有引力定律。



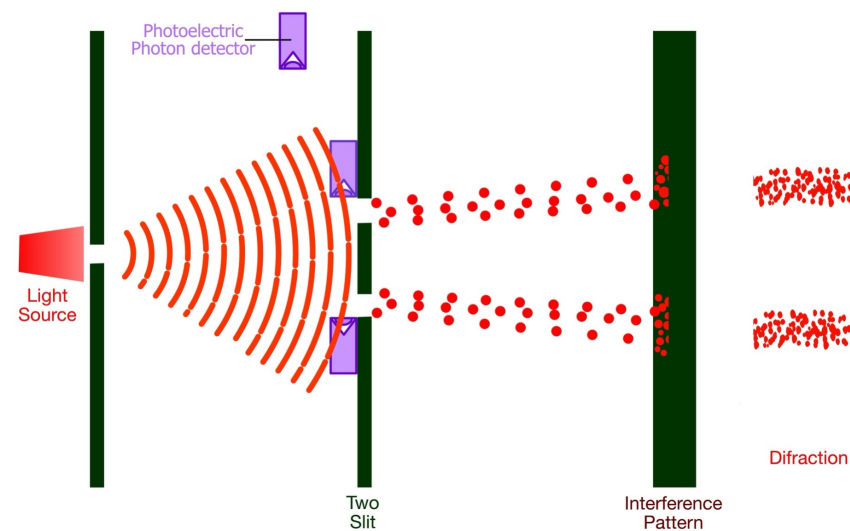
双缝干涉实验

Young's Double-Slit Experiment



杨氏双缝干涉实验

Double-Slit Experiment
(with observer detector)



双缝干涉实验（带探测器版本）

两朵乌云下“人类历史上智商最高的一场聚会”



量子计算研讨课 第一讲



爱因斯坦 vs 波尔

什么是量子计算机



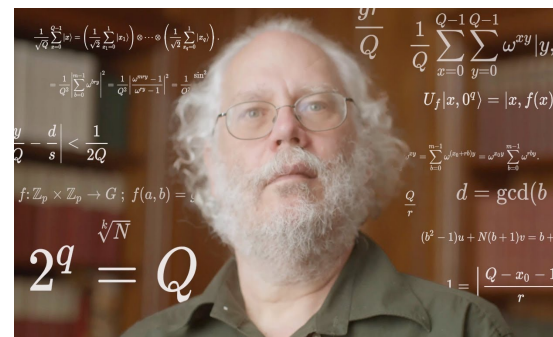
当年群星璀璨时



里查德·费曼
Richard Feynman



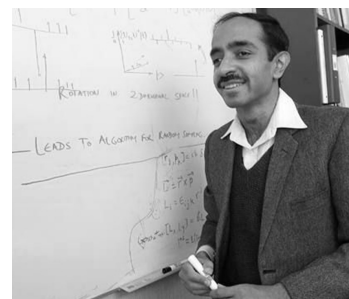
保罗·贝尼奥夫
Paul Benioff



彼得·秀尔
Peter Shor



戴维·多伊奇
David Deutsch



洛夫·格罗弗
Lov Grover



中村泰信

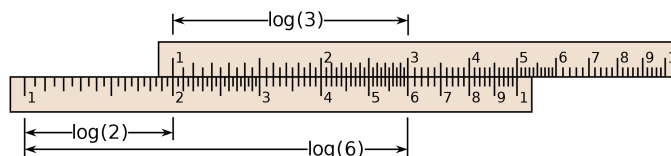


蔡兆申

我们为什么对量子计算机感兴趣?——缘起：什么是计算机



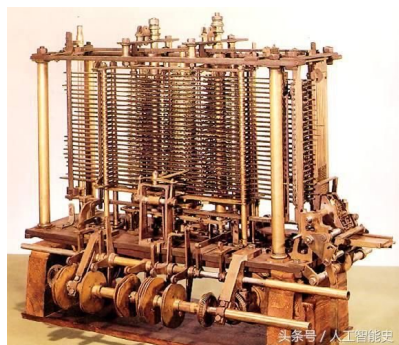
算盘



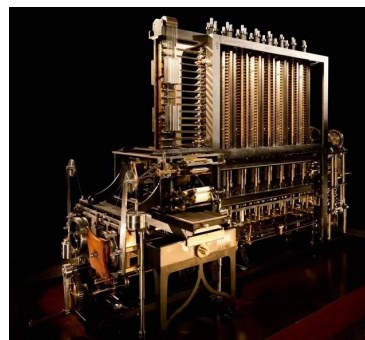
计算尺



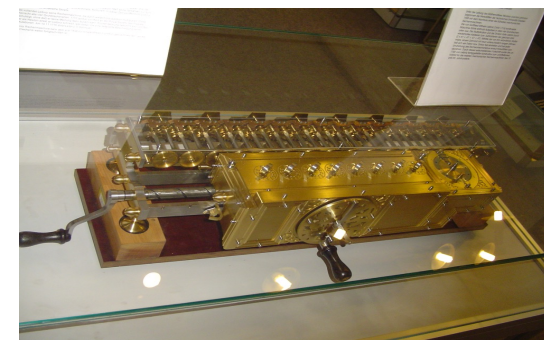
滚轮式加法器（帕斯卡计算器）



分析机



差分机

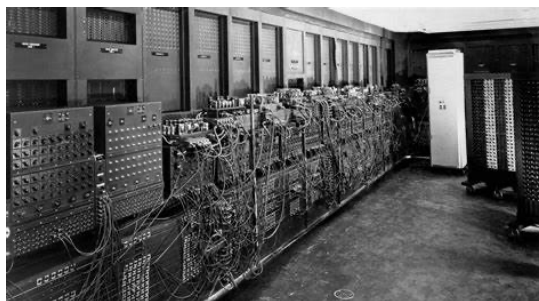


步进计算器（莱布尼兹）

我们为什么对量子计算机感兴趣?——缘起：什么是计算机



ABC
Atanasoff-Berry Computer
阿塔纳索夫-贝瑞计算机



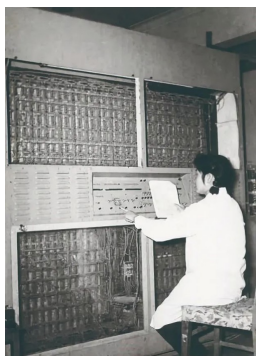
ENIAC
Electronic Numerical Integrator And
Computer 电子数字积分计算机



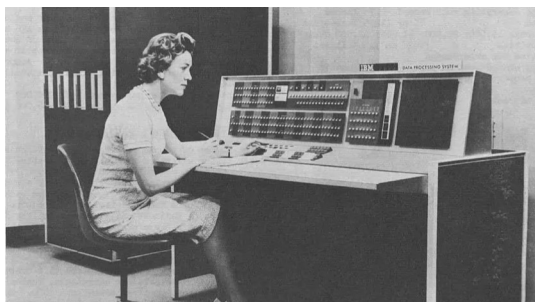
EDVAC
Electronic Discrete Variable
Automatic Computer
电子离散变量自动计算机



EDSAC
Electronic Delay Storage Automatic
Calculator
电子延迟存储自动计算机



103型通用数字电子计算机



TRADIC 晶体管计算机



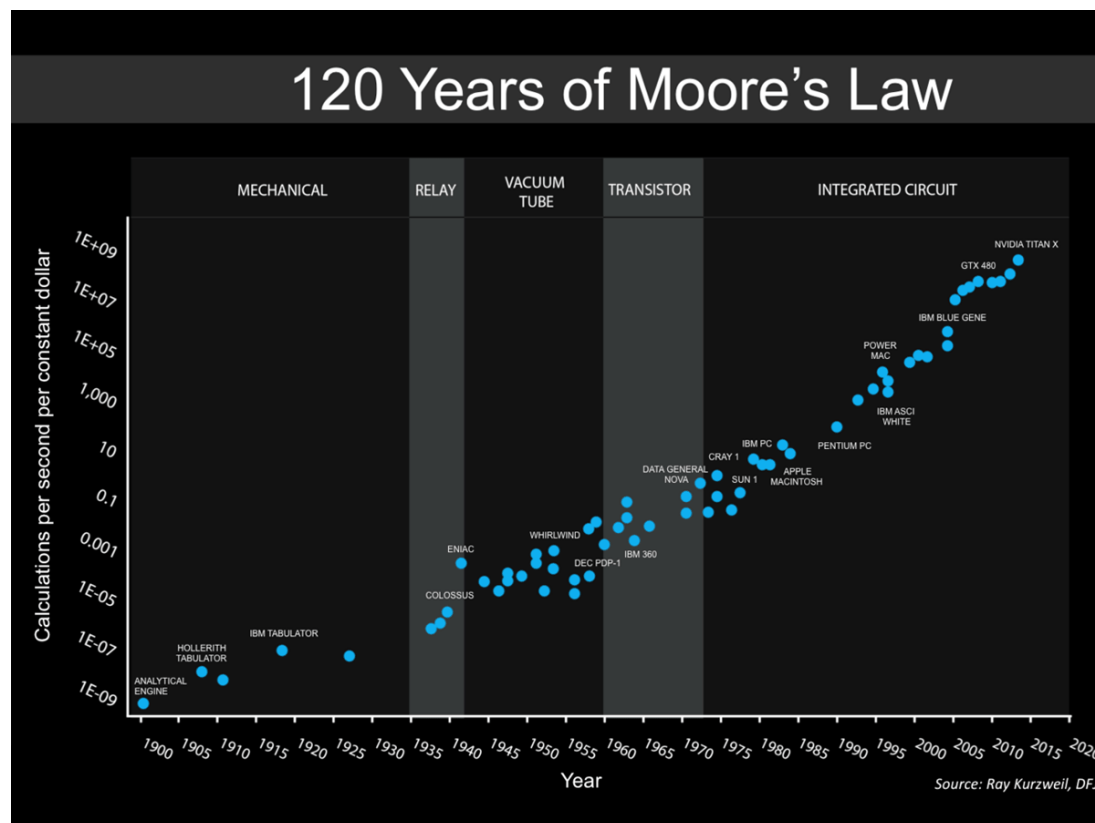
IBM 360 集成电路计算机

我们为什么对量子计算机感兴趣?——思考：找不同

- 请从以下物品中选出在特征/性质上与其他物品显著不同的一项



我们为什么对量子计算机感兴趣?——摩尔定律是否已经终结?



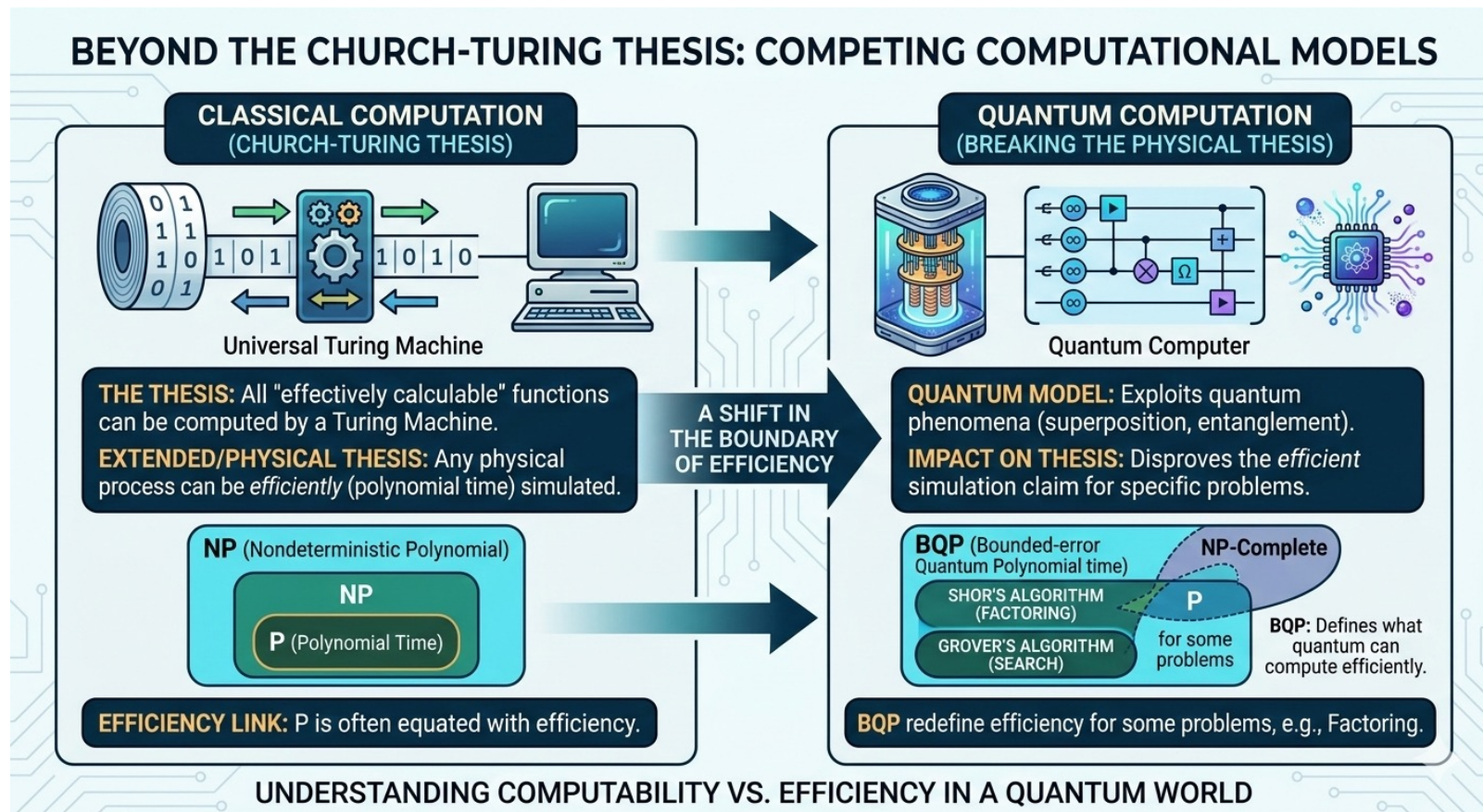
- 摩尔定律：集成电路上可容纳的晶体管数量大约每18–24个月翻一番，同时单位成本下降。
- 现状：
 - 晶体管微缩速度显著放缓
 - “More than Moore”成为新范式
 - EUV光刻等技术延缓物理极限
- 经典摩尔定律（单纯晶体管微缩）已接近物理极限，但广义摩尔定律（单位成本算力持续提升）通过系统级创新仍在推进。

我们为什么对量子计算机感兴趣?

- 一种全新的计算范式
 - 对于大数分解问题（已知大整数 n ， n 可以被分解为两个素数 p 和 q 的乘积，求这两个素数），存在量子算法（Shor算法）相比现在最好的经典算法有指数加速；
 - 对于无结构搜索问题，存在量子算法相比现在最好的经典算法有平方加速；
 - 哈密顿量模拟：费曼提出量子计算机的概念就是因为量子计算机易于模拟真实的量子系统。
 - 大致100+比特就可以达到超越经典算力的效果



Church-Turing Thesis



量子计算机怎么工作——实验室系统 (以超导量子比特为例)

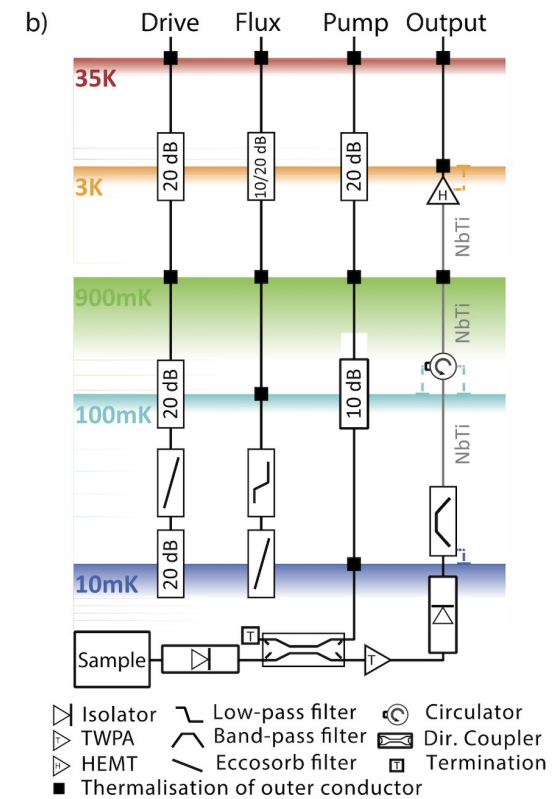


量子计算研讨课 第一讲

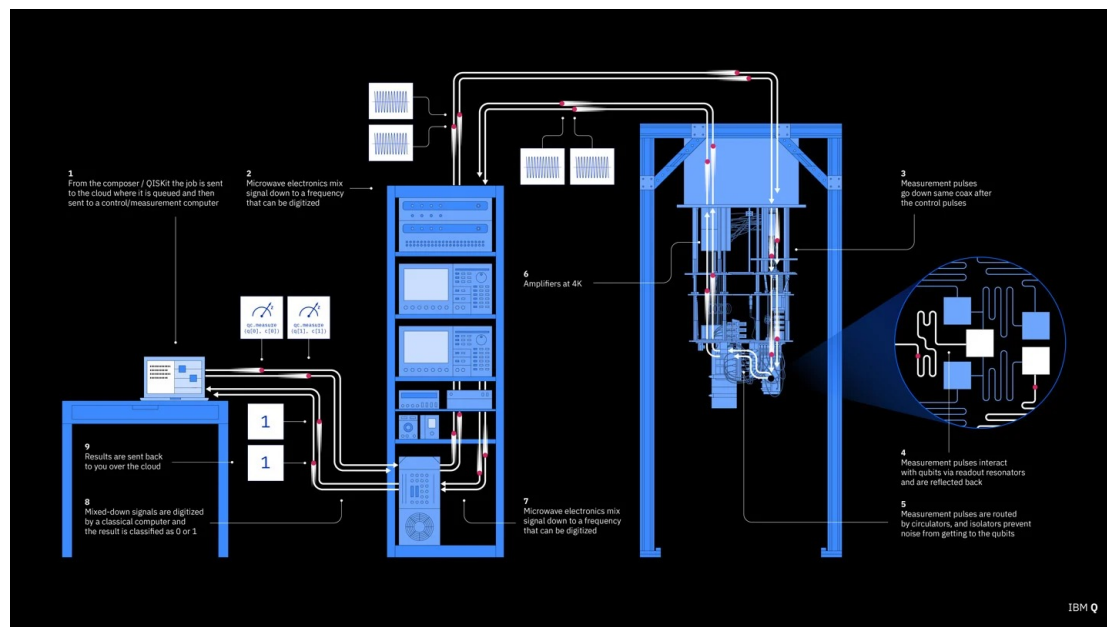
a)



b)



量子计算机怎么工作——实验室系统 (以超导量子比特为例)





清华大学
Tsinghua University

量子计算之“工欲善其事，必先利其器”

清华大学计算机系

陈建鑫

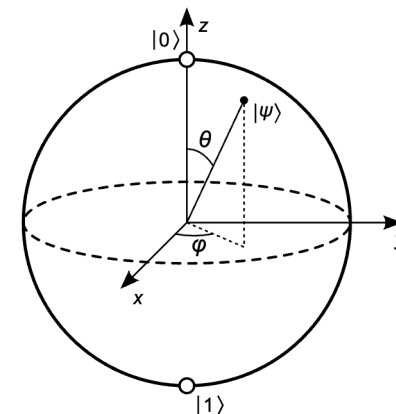
什么是量子计算

1. 信息的储存

$$0 \rightarrow |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad 1 \rightarrow |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \text{ where } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

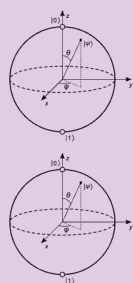
$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$



2. 信息的操控

n 比特量子系统上的状态可以用 2^n 维单位向量来表示

3. 信息的读取



$$|x\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$



$$|y\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

乘积态

$$\rightarrow |x\rangle \otimes |y\rangle = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}$$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

纠缠态

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

什么是量子计算

1. 信息的储存

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix};$$

对于 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$,

- $I|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = |\psi\rangle$;

- $X|\psi\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$;

比特翻转 (Bit Flip)

- $Y|\psi\rangle = i(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)$;

- $Z|\psi\rangle = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$ 。

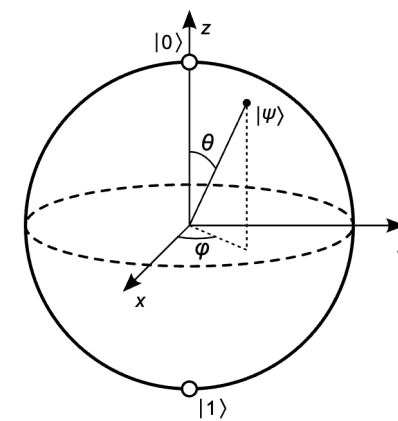
相位翻转 (Phase Flip)

2. 信息的操控

n 比特量子系统上的操作可以用 $2^n \times 2^n$ 酉阵来表示 $U \in \mathcal{U}(2^n)$
where $UU^\dagger = I$.

3. 信息的读取

$$X_1 Z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & 0 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



什么是量子计算

1. 信息的储存

$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基下测量，将以概率 $|\alpha|^2, |\beta|^2$ 分别测量后塌缩到对应的状态 $|0\rangle$ 或者 $|1\rangle$ 。

如果我们以其它的一组基，比如 $\{\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\}$ ，来测量呢？

2. 信息的操控

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \left(\frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}\right) \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \left(\frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}\right) \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

从而在 $\{\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\}$ 基下测量，将以概率 $\left|\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}\right|^2, \left|\frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}\right|^2$ 分别在测量后塌缩到

3. 信息的读取

对应的状态 $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 或 $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

课后阅读材料与作业

本周无作业

阅读材料 (Just for fun!)

1. The Quantum Tamers,
<https://www.dailymotion.com/video/x2tfsgw>
2. 40 years of quantum computing,
<https://www.youtube.com/watch?v=GR6ANm6Z0yk>

